

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Expressões condicionais CASE

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S16A1

Exposição



Objetivo da aula

- Conhecer expressões CASE e como utilizá-las adequadamente.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados;
- Identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

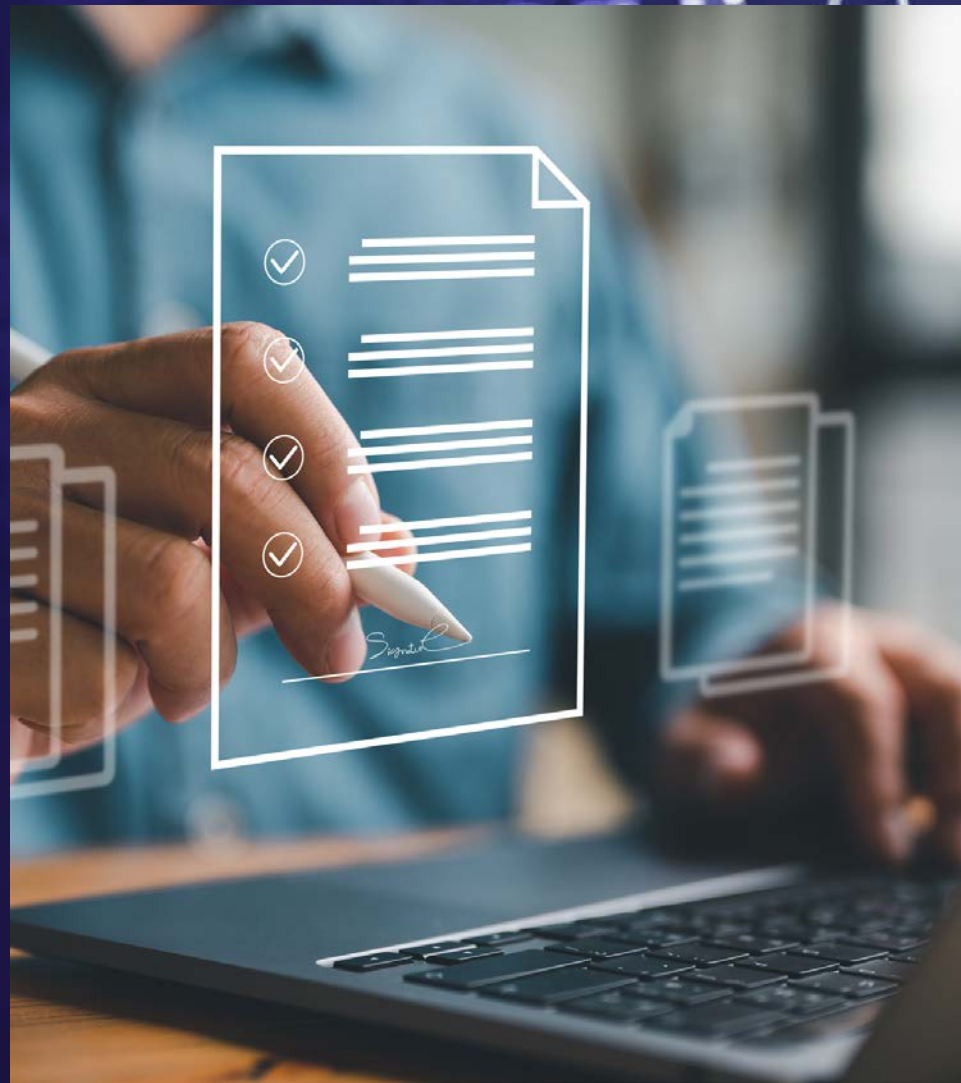
- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Máquinas com a base de dados VanArsdel carregada.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição



© Getty Images

Categorização automática de avaliações de clientes

Imagine que você trabalha em um **e-commerce** e deseja automatizar a categorização das avaliações dos clientes baseando-se nas classificações/pontuações:

“Excelente”, “Bom”, “Regular” ou “Ruim”.

Se os dados estiverem estruturados em forma de pontuação, precisa-se fazer algo similar ao **if** que aprendemos no módulo de programação.

Vamos conhecer agora como é utilização com **CASE**.

A cláusula CASE: como funciona

Você já ouviu falar desta condicional antes?

Conceito:

CASE é uma expressão condicional no SQL que permite alterar a saída (como mostrar valores específicos ou realizar cálculos) com base em condições específicas.

A cláusula CASE avalia condições em **sequência e retorna um valor** quando a primeira condição verdadeira é encontrada.

Caso nenhuma das condições se confirme:

Pode-se retornar um valor padrão (ELSE).

Fonte: KIYOSHI, [s.d.].

Cuidados na utilização da cláusula CASE

No uso da condição CASE, são necessários alguns cuidados.
Conheça:

Assim como no “if”, certifique-se de que as condições mais específicas **venham antes das mais genéricas** para evitar lógicas sobrepostas.

Além disso, é importante garantir que os valores retornados em cada ramo da CASE sejam **do mesmo tipo de dado**, ou, pelo menos, compatíveis com o contexto em que estão sendo usados.

Fonte: NOLETO, 2021.



Importante

Diferentes tipos de dados podem causar erros ou comportamentos inesperados.

Exposição

Tabela de dados

Avaliações		
id_venda	data	pontuacao
1	2024-01-15	4
2	2024-01-15	3
3	2024-01-17	1
4	2024-01-18	2
5	2024-01-20	1
6	2024-01-21	5

Elaborado especialmente para o curso.

Usando a CASE da tabela de dados

Voltando à CASE apresentada, vamos usá-la para calcular uma coluna, categorizando as pontuações.

Observe:

```
1  SELECT
2     AvaliacaoID,
3     Pontuacao,
4     CASE
5         WHEN Pontuacao >= 4 THEN 'Excelente'
6         WHEN Pontuacao BETWEEN 2 AND 3 THEN 'Razoável'
7         ELSE 'Ruim'
8     END AS Categoria
9  FROM Avaliacoes
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL..

Exposição

Tabela de dados

Avaliações			
id_venda	data	pontuacao	categoria
1	2024-01-15	4	Excelente
2	2024-01-15	3	Razoável
3	2024-01-17	1	Ruim
4	2024-01-18	2	Razoável
5	2024-01-20	1	Ruim
6	2024-01-21	5	Excelente

Elaborado especialmente para o curso.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o propósito principal da cláusula CASE no SQL?

Somar valores.

Conectar tabelas.

Realizar cálculos
condicionais.

Ordenar resultados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o propósito principal da cláusula CASE no SQL?



Somar valores.

Conectar tabelas.



Realizar cálculos condicionais.

Ordenar resultados.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Sua função principal é realizar cálculos condicionais, permitindo que você especifique diferentes ações ou cálculos baseados em condições dentro de suas consultas SQL.



Vamos
fazer um
quiz

Qual dos fatores abaixo deve ser considerado ao usar a cláusula CASE para garantir a lógica correta?

A ordem das condições.

O número total de colunas na tabela.

A quantidade de registros na tabela.

A ordem alfabética dos resultados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual dos fatores abaixo deve ser considerado ao usar a cláusula CASE para garantir a lógica correta?



A ordem das condições.

O número total de colunas na tabela.



A quantidade de registros na tabela.

A ordem alfabética dos resultados.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A cláusula avalia as condições na ordem em que são apresentadas, e isso pode afetar o resultado. Então, a ordem em que você coloca suas condições determina qual condição é avaliada primeiro, podendo alterar o resultado da sua consulta.



Vamos
fazer um
quiz

Como você pode atribuir um valor padrão em uma cláusula CASE se nenhuma condição for atendida?

Usando a palavra-
-chave **DEFAULT**.

Usando a palavra-
-chave **ELSE**.

Não é possível atribuir
um valor padrão.

Usando a palavra-
-chave **OTHERWISE**.



Vamos
fazer um
quiz

Como você pode atribuir um valor padrão em uma cláusula CASE se nenhuma condição for atendida?



Usando a palavra-
-chave **DEFAULT**.

Usando a palavra-
-chave **ELSE**.



Não é possível atribuir
um valor padrão.

Usando a palavra-
-chave **OTHERWISE**.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Lembre-se! As alternativas DEFAULT ou OTHERWISE não são aplicáveis nesta cláusula. O uso de ELSE garante que a cláusula CASE retorne um valor. Isso ajuda a manter a lógica da sua consulta clara e a evitar resultados inesperados.



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre a cláusula CASE, que permite realizar operações condicionais dentro de consultas SQL;
- 2** O entendimento sobre a importância de ordenar corretamente as condições dentro da cláusula CASE;
- 3** A compreensão estratégica da palavra-chave ELSE para cobrir casos não especificados pelas condições.

Saiba mais

O comando CASE parece bastante poderoso, e de fato é! Veja mais sobre ele aqui!

ANTUNES, R. Introdução ao SQL – CASE. *Devmedia*, 2010. Disponível em:

<https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-sql-case/17375>. Acesso em: 2 abr. 2024.

Referências da aula

KIYOSHI, M. Utilizando CASE no SQL para manipulação condicional. *Blog do SQL*, [s.d.]. Disponível em: <https://blogdosql.com.br/utilizando-case-no-sql-para-manipulacao-condicional/>.

Acesso em: 2 abr. 2024.

NOLETO, C. SQL Case: avaliando listas de condições e retornando resultados! *Blog Betrybe*, 2 set. 2021. Disponível em: <https://blog.betrybe.com/sql-case/>. Acesso em: 2 abr. 2024.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistema de banco de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**